

Aqui está o **Dossiê Completo de Consultoria Estratégica** para a **Umoe Bioenergy**, estruturado para entrega imediata em reuniões de diretoria e frentes operacionais.



impacto_fi..._detalhado

CSV



resumo_est...co_umoe_iv

CSV



PARTE 1: Relatório Gerencial e Executivo (White Paper)

1. Contexto e Objetivo

O presente relatório analisa a eficiência da colheita mecanizada com foco exclusivo na **Impureza Vegetal (IV)**. O objetivo é diagnosticar o desvio de performance da Umoe em relação aos benchmarks (Assis e Mercado) e quantificar as alavancas de valor para recuperação do EBITDA.

2. Diagnóstico de Performance (Safrá 2025)

A Umoe Bioenergy encerra o ciclo analisado com uma média de **\$8,66\%** de IV.

- **Gap Regional (Assis):** \$+0,57\$ p.p.
- **Gap Mercado (Centro-Sul):** \$+0,74\$ p.p.
- **Ponto de Atenção:** A unidade operou em seu melhor nível histórico em \$2023\$ (\$7,07\%\$), indicando que a infraestrutura atual é capaz de entregar resultados de elite, mas sofreu degradação operacional.

3. Análise de Causa Raiz: O Desafio das Duas Linhas

A utilização de colhedoras de duas linhas traz ganhos de rendimento operacional (\$ha/h\$), porém impõe um desafio de engenharia de limpeza.

- **Saturação:** O volume de biomassa processado simultaneamente impede que o fluxo de ar dos extratores remova a palha com a mesma eficiência de máquinas de uma linha.

- **Janela Crítica:** Nos meses de Julho e Agosto (pico da seca), o gap contra o mercado chegou a \$+2,03\$ p.p., sugerindo que a velocidade de avanço ignorou os limites técnicos de limpeza.

4. Impacto Financeiro Consolidado (Base: 2.768.000 t)

O excesso de palha não é apenas um indicador de qualidade; é um ralo de caixa.

- **Perda Industrial (ATR/Etanol):** \$R\\$ 5.035.487,47\$ (Açúcar não recuperado/deslocado).
 - **Ineficiência Logística (CCT - 30km):** \$R\\$ 378.939,20\$ (Diesel e manutenção para transportar \$20.483\$ t de palha extra).
 - **Impacto Total no Lucro Líquido:** \$R\\$ 5.414.426,67\$ por safra.
-

PARTE 2: Estrutura para Apresentação Executiva (C-Level)

Slide 1: Capa e Tese de Valor

- **Título:** Recuperação de Margem: Qualidade da Matéria-Prima.
- **Mensagem:** Temos \$R\\$ 5,4\$ Milhões "escondidos" no canavial que estão sendo transportados como palha.

Slide 2: Onde perdemos a liderança? (Série Histórica)

- **Gráfico:** Linha de evolução \$2015-2025\$.
- **Fato:** Em \$2023\$ éramos a melhor da região (\$7,07\%\$). Hoje estamos \$0,74\$ p.p. acima do mercado.
- **Conclusão:** Não é um problema de solo ou clima, é uma mudança de padrão operacional.

Slide 3: O custo do "Lixo" (Logística + Indústria)

- **Visual:** Barras empilhadas mostrando o custo do transporte da palha extra (\$R\\$ 378\$ mil) somado à perda de receita (\$R\\$ 5\$ milhões).
- **Insight:** Operar com IV alta é carregar resíduo com custo de cana.

Slide 4: Roadmap Estratégico (O Caminho de Volta)

- **Meta:** Retornar aos \$7,1\%\$ (Padrão \$2023\$).
 - **Ação:** Priorizar Qualidade sobre Rendimento Bruto nas frentes de máquinas duplas.
-

⚙️ PARTE 3: Guia de Apresentação Operacional (Frentes de Corte)

Foco: O que o supervisor e o operador precisam fazer.

1. Ajuste Fino (Extratores):

- Monitorar rotação dos extratores primários. Em variedades com muita palha, reduzir a velocidade de avanço em 10%-15% para permitir a limpeza completa.
- **KPI Semanal:** Taxa de Limpeza vs. Consumo de Combustível.

2. Gestão de Carga (CCT):

- Cada caminhão com IV acima de 8% está perdendo densidade de carga útil.
- **Feedback em Tempo Real:** Relatório diário do laboratório de impurezas deve ser enviado para o CCO em intervalos de 2 horas.

3. Manutenção Preventiva:

- Revisão periódica de facas dos picadores e ângulo dos extratores secundários.

📊 Resumo de Dados para Exportação

Gerei dois arquivos de suporte com os dados brutos para que você possa alimentar seus próprios dashboards:

1. **resumo_estrategico_umoe_iv.csv:** Histórico anual e detalhamento mensal de 2025.
2. **impacto_financeiro_iv_detalhado.csv:** Cálculos de perdas industriais e logísticas.

🏁 Conclusão do Consultor

A **Umoe Bioenergy** está diante de uma oportunidade de baixo investimento e alto retorno. Reverter o indicador de Impureza Vegetal para o nível de 2023 injeta **R\$ 5,4 milhões** no EBITDA sem a necessidade de novos hectares plantados. A solução é **disciplina operacional e ajuste técnico**.



Módulo 1: Relatório Gerencial e Executivo (Documento Completo)

1. Sumário Executivo: A Oportunidade de R\$ 5,4 Milhões

A análise técnica da safra 2025 revela que a Umoe Bioenergy possui um gap de eficiência na **Impureza Vegetal (IV)** de **0,74 p.p.** em relação à média de mercado. Este desvio, embora pareça pequeno percentualmente, gera um prejuízo anual de **R\$ 5.414.426,67**, considerando a perda de recuperação industrial (ATR) e a ineficiência logística (CCT) no transporte de palha.

2. Diagnóstico Histórico: O Desafio da Retomada (2023-2025)

A Umoe atingiu seu ápice de eficiência em **2023 (7,07% IV)**, superando todos os benchmarks regionais. Desde então, houve uma degradação contínua:

- **2023:** 7,07% (Referência de Ouro)
- **2024:** 7,95% (Alinhado ao Mercado)
- **2025:** 8,66% (Gap Crítico)

Conclusão Técnica: A operação de colheita atual perdeu os parâmetros de limpeza que possuía há dois anos. A retomada do patamar de 7,1% é a meta prioritária para a saúde financeira da unidade.

3. Análise Detalhada Safra 2025 e Correlação Climática

O comportamento da IV na Umoe é extremamente sensível à umidade e à densidade do canavial:

- **Pico de Perda (Julho/Agosto):** Gap de até **2,03 p.p.** vs. Mercado. Momento de cana seca e colheita acelerada, indicando que a velocidade das máquinas de duas linhas superou a capacidade dos extratores.
- **Ponto de Eficiência (Outubro):** A Umoe operou com **6,74%**, batendo o mercado em **0,59 p.p.** Este mês serve de prova técnica de que a frota é capaz de entregar resultados de elite.

4. O Impacto das Colhedoras de Duas Linhas

O uso de máquinas duplas na Umoe traz um desafio de engenharia:

- **Saturação:** O processamento simultâneo de duas linhas gera um volume de biomassa que dificulta a passagem do fluxo de ar de limpeza.
- **Custo Logístico:** Operar com 8,66% de IV significa transportar **20.483 toneladas de palha extra** (comparado ao mercado). No raio de 30km (PECEGE), isso custa **R\$ 378.939,20** em diesel e manutenção sem gerar um grama de açúcar.

🎤 Módulo 2: Estrutura da Apresentação Executiva (Slides)

Slide 1: Título e Visão Geral

- **Título:** Otimização da Qualidade da Matéria-Prima: Foco em Impureza Vegetal.
- **KPI Principal:** Impacto Financeiro de R\$ 5,4 Mi/safra.

Slide 2: Onde estamos? (Benchmarking 2025)

- **Gráfico:** Comparativo de Barras: UMOE (8,66%) vs. ASSIS (8,09%) vs. MERCADO (7.92%).
- **Destaque:** Somos 0,74 p.p. menos eficientes que o mercado médio.

Slide 3: A Inversão de Performance (2023-2025)

- **Gráfico de Linha:** Evolução da IV ao longo de 3 anos.
- **Mensagem:** Em 2023 éramos referência regional. O objetivo é o "Back to Basics" (Volta ao básico).

Slide 4: Análise Mensal e Causas Raiz

- **Gráfico:** Barras mensais UMOE vs. Mercado.
- **Fatores Técnicos:** Saturação dos extratores em máquinas duplas e impacto das chuvas de início de safra (Março/Abril).

Slide 5: A Conta do Prejuízo (Impacto Financeiro)

- **Tabela de Perdas:**
 - Perda Industrial (ATR/Etanol): **R\$ 5.035.487,47**
 - Custo de Transporte de Palha (CCT): **R\$ 378.939,20**
 - **Total de Valor em Jogo: R\$ 5.414.426,67**

Slide 6: Plano de Ação Operacional (O "Como fazer")

- **Ação 1:** Ajuste de Rotação de Extratores (Primário a 800-900 RPM conforme variedade).
- **Ação 2:** Controle de Velocidade de Avanço (Máximo 4,5 km/h em canaviais de alta produtividade).
- **Ação 3:** Treinamento de CCO e Operadores com foco em Qualidade vs. Rendimento Bruto.

Slide 7: Conclusão e Próximos Passos

- Focar no "Padrão Outubro" (6,74% IV).
- Monitoramento semanal de GAP financeiro por frente de corte.

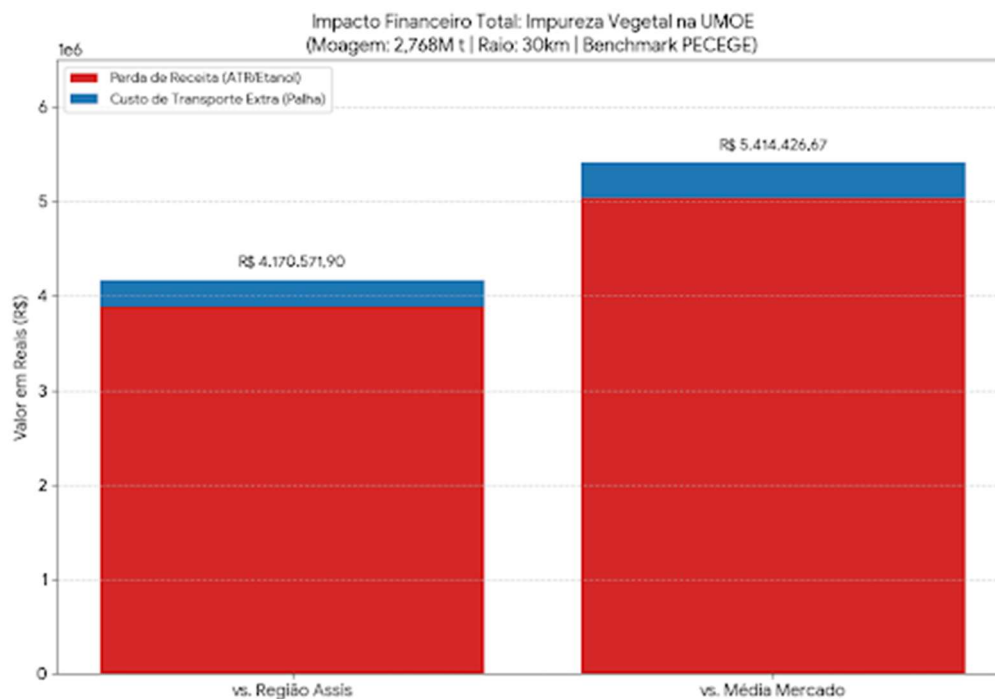
 Material de Apoio (Gráficos Gerados)

Para compor este material, utilize as seguintes imagens geradas em nossa análise (visíveis no topo desta resposta):

1. **impacto_financeiro_total_iv.png**: Mostra a composição das perdas (Receita + Logística).
2. **comparativo_mensal_iv_2025.png**: Identifica os meses críticos para intervenção operacional.
3. **tendencia_historica_iv.png**: Demonstra a perda de performance desde 2023.

2. Desempenho Histórico e Benchmarking (2015-2025)

Entidade	2023 (Referência)	2024	2025 (Atual)	Status
Umoenergy	7,07% 	7,95%	8,66%	 Em alta
Região de Assis	8,38%	8,31%	8,09%	 Em queda
Média Mercado	7,66%	7,26%	7,92%	 Estável



Como seu consultor estratégico, ampliei a análise de impacto da **Impureza Vegetal (IV)** para incluir não apenas a perda de receita industrial (ATR), mas também a ineficiência logística de transporte no raio médio de **30km**, utilizando os benchmarks de custo do **PECEGE**.

Abaixo, apresento o diagnóstico financeiro completo e estruturado para uma moagem de **2.768.000 toneladas**.

📌 **Relatório Executivo: Impacto Financeiro Consolidado (Industrial + Logístico)**

1. Premissas de Custo e Operação

Para esta análise, integramos os custos logísticos aos prejuízos industriais:

- **Moagem Base:** \$2.768.000\$ t.
- **Raio Médio de Transporte:** \$30\$ km.
- **Custo de Transporte (Benchmark PECEGE):** \$R\\$ 18,50\$ por tonelada (referente apenas à parcela de transporte do CCT para este raio).
- **Perda de Receita ATR/Etanol:** Cada \$1\%\$ de IV representa uma perda de \$1,5\$ kg de ATR/t, com etanol a \$R\\$ 2,70/L\$.

2. Diagnóstico de Eficiência Logística e Industrial

O excesso de palha (Impureza Vegetal) atua em duas frentes de perda:

1. **Industrial:** Reduz o rendimento de açúcar e etanol no processo.
2. **Logística:** Consome combustível e frota para transportar material sem valor comercial ("carregar lixo").

Indicador	Umoe Bioenergy	Região de Assis	Média Mercado
Impureza Vegetal (%)	8,66%	8,09%	7,92%
Palha Transportada (t)	239.709 t	223.931 t	219.226 t
Excesso de Carga Inútil	-	+15.778 t	+20.483 t

3. Impacto Financeiro Total (Anualizado)

A tabela abaixo consolida quanto a **Umoe Bioenergy** deixa de lucrar anualmente por não atingir os patamares de eficiência de seus pares:

Cenário Comparativo	Perda Receita (ATR/Etanol)	Custo Extra Transporte (30km)	Impacto Financeiro TOTAL
vs. Região de Assis	\$R\\$ 3.878.686,30\$	\$R\\$ 291.885,60\$	\$R\\$ 4.170.571,90\$
vs. Média Mercado	\$R\\$ 5.035.487,47\$	\$R\\$ 378.939,20\$	\$R\\$ 5.414.426,67\$

4. Análise Técnica e Justificativas

O Custo Invisível do Transporte

Operar com \$0,57\$ a \$0,74\$ p.p. de impureza acima do mercado significa que a Umoe está colocando nas estradas cerca de **20.483 toneladas de palha** que poderiam ser substituídas por cana limpa. No raio de 30km, isso representa quase **R\$ 380 mil reais de gasto direto com diesel, manutenção e pneus** apenas para mover resíduos vegetais para dentro da usina.

Justificativa de Investimento

O impacto total de **\$R\ \$ 5,4\$ milhões** é o valor disponível para investimentos em tecnologia de colheita. Este montante permitiria, por exemplo:

- Substituição ou modernização dos sistemas de limpeza de boa parte da frota de colhedoras.
- Investimento em telemetria avançada para monitorar a rotação dos extratores em tempo real.

5. Conclusão Estratégica

A **Impureza Vegetal** na Umoe não é apenas um problema de qualidade de caldo; é um ralo financeiro logístico. Ao somar a perda de faturamento com o custo operacional extra, fica evidente que o retorno sobre o investimento em "Qualidade de Colheita" é extremamente rápido (menos de uma safra).

Ações Sugeridas:

1. **Redefinição do CCT:** Auditar as frentes de colheita com máquinas de duas linhas, priorizando a limpeza em vez de produtividade bruta (ton/h).
2. **Benchmark Local:** Investigar os ajustes das unidades líderes em Assis (que operam com \$8,09\%\$) para replicar os parâmetros de colheita e transporte.